PORTAFOLIO DE EJERCICIOS

Actividad N° 01 · Semana 06

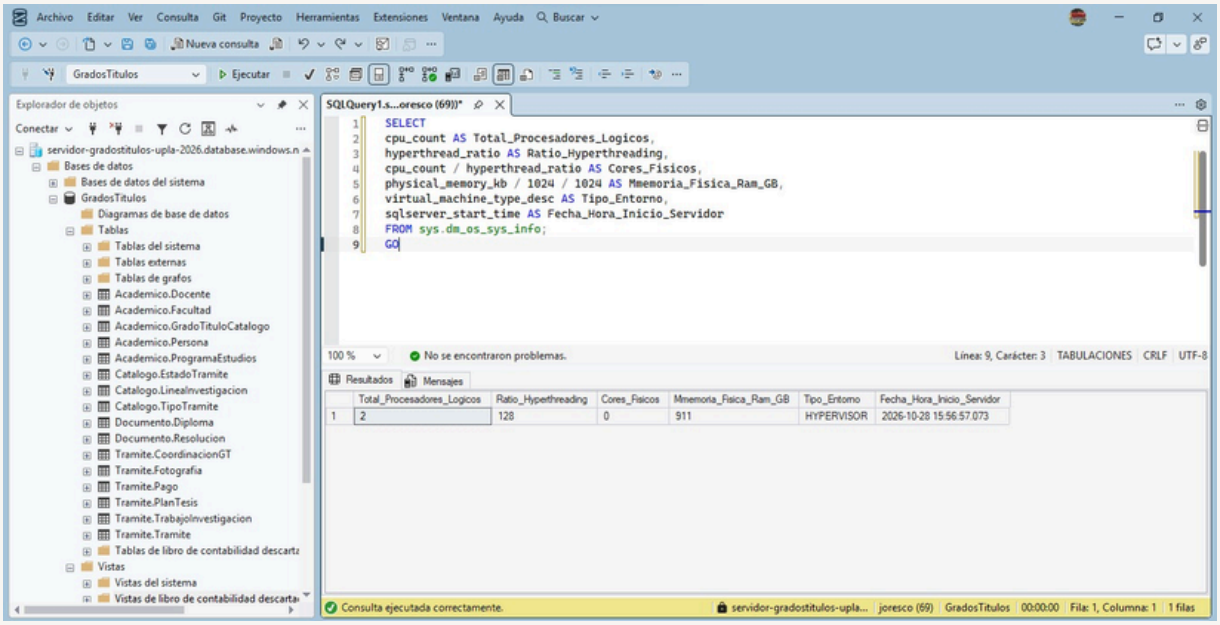
Curso: Base de Datos II

Manual: ejecución del script y resultados

ESPEJO COSME JORCH

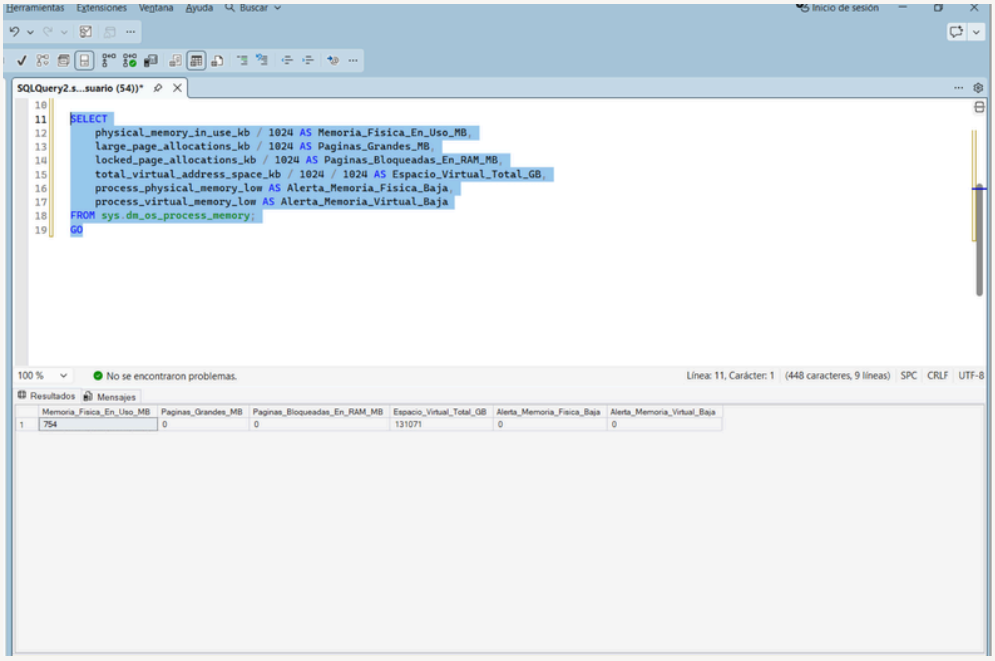
Paso 1. Información del servidor (sys.dm_os_sys_info)

Se consulta la vista de administración dinámica sys.dm_os_sys_info para conocer los recursos con que cuenta la instancia: 2 procesadores lógicos, 911 GB de memoria RAM física, tipo de entorno HYPERVISOR (máquina virtual) y la fecha y hora de inicio del servicio (2026-10-28 15:56:073). La consulta se ejecutó correctamente y devolvió 1 fila



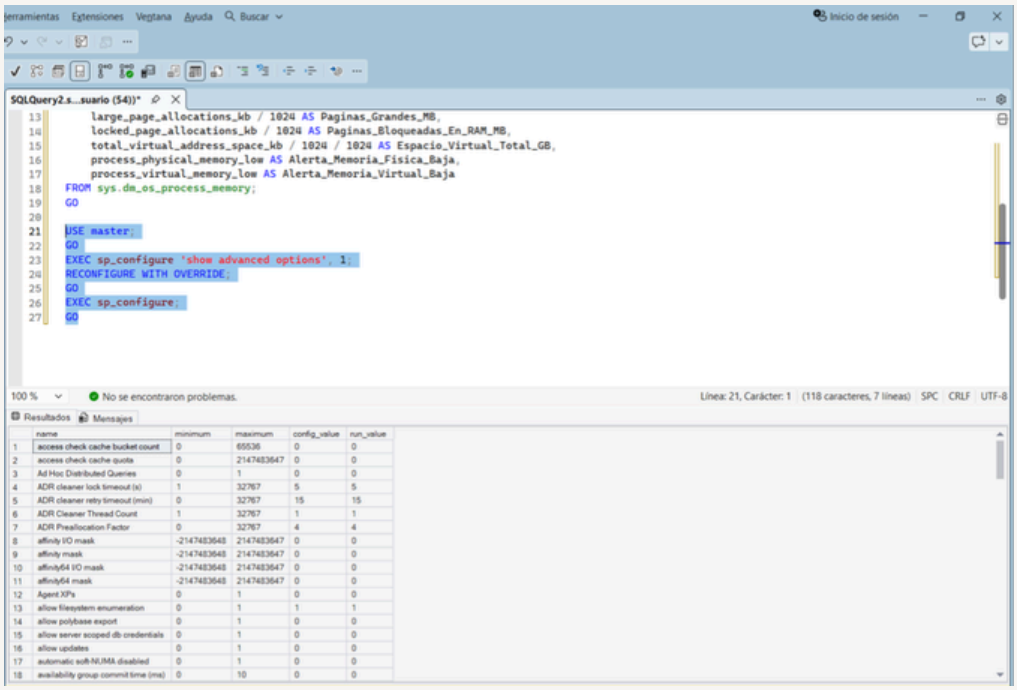
Paso 2. Uso de memoria del proceso (sys.dm_os_process_memory)

Con sys.dm_os_process_memory se verifica cómo usa la memoria el proceso de SQL Server: 754 MB de memoria física en uso, 0 MB en páginas grandes, 0 MB en páginas bloqueadas y las alertas de memoria física y virtual en 0, es decir, sin presión de memoria.



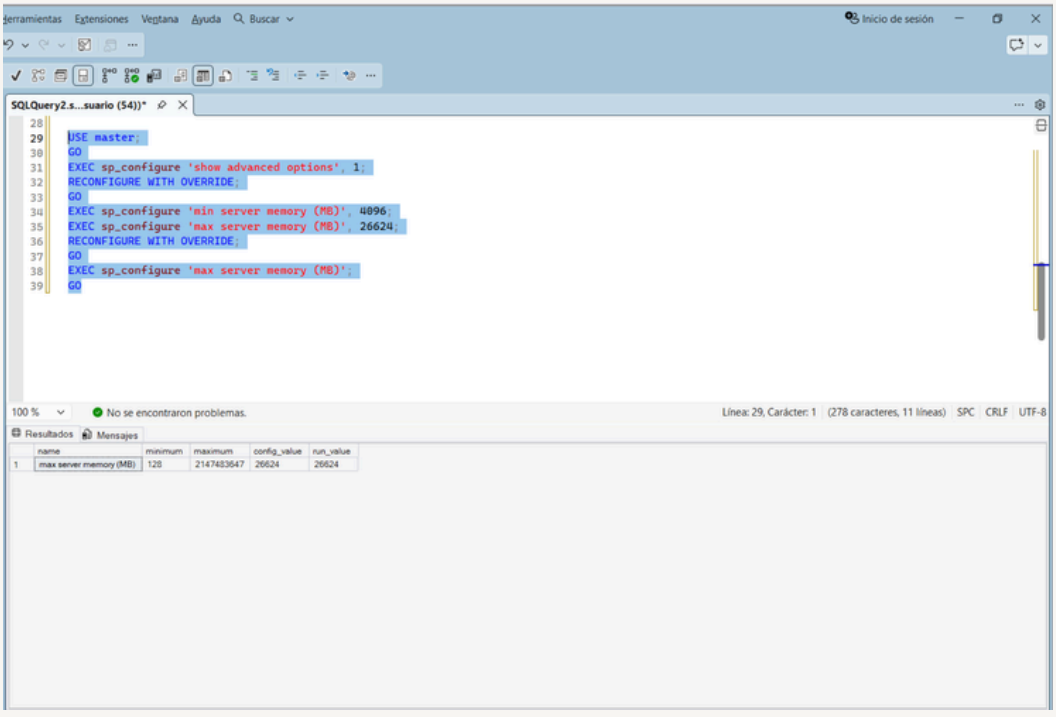
Paso 3. Opciones avanzadas de configuración (sp_configure)

Se activa 'show advanced options' con sp_configure y RECONFIGURE WITH OVERRIDE para poder ver y modificar todas las opciones del servidor. Luego, al ejecutar EXEC sp_configure sin parámetros, se listan las 106 opciones con sus valores mínimo, máximo, configurado (config_value) y en ejecución (run_value).



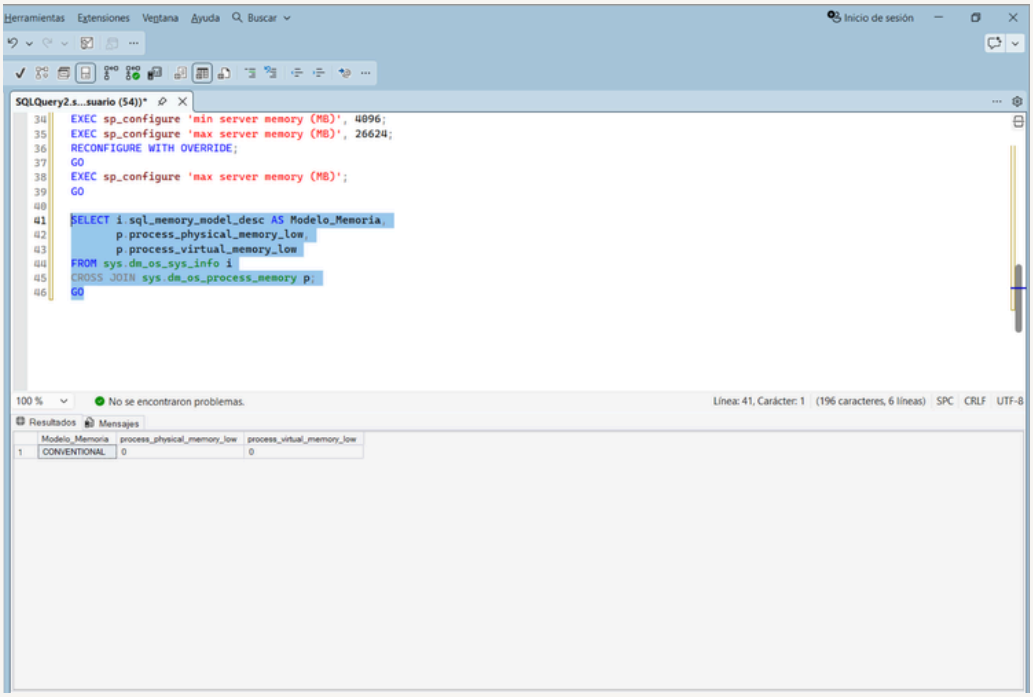
Paso 4. Configuración de memoria mínima y máxima del servidor

Se establecen 'min server memory (MB)' en 4096 y 'max server memory (MB)' en 26624, se aplican con RECONFIGURE WITH OVERRIDE y se comprueba el cambio. El resultado muestra que max server memory (MB) quedó con config_value = 26624 y run_value = 26624.



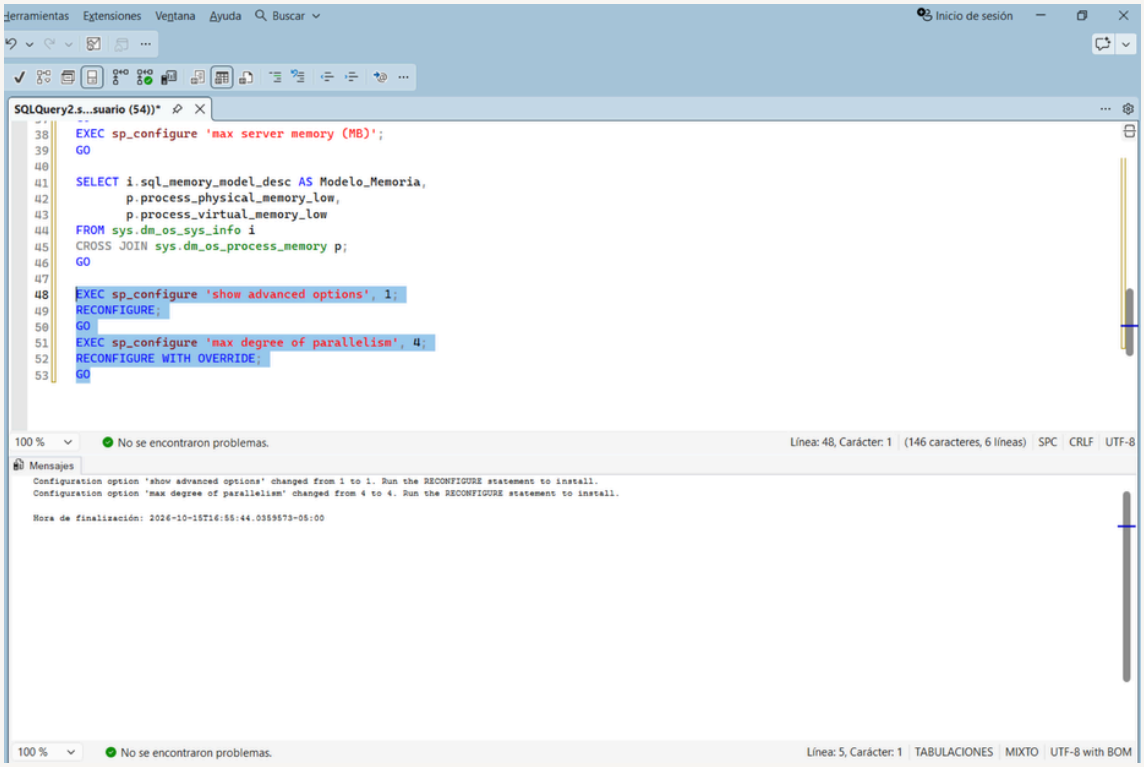
Paso 5. Modelo de memoria del servidor

Se combinan sys.dm_os_sys_info y sys.dm_os_process_memory mediante CROSS JOIN. El modelo de memoria es CONVENTIONAL y los indicadores process_physical_memory_low y process_virtual_memory_low están en 0.



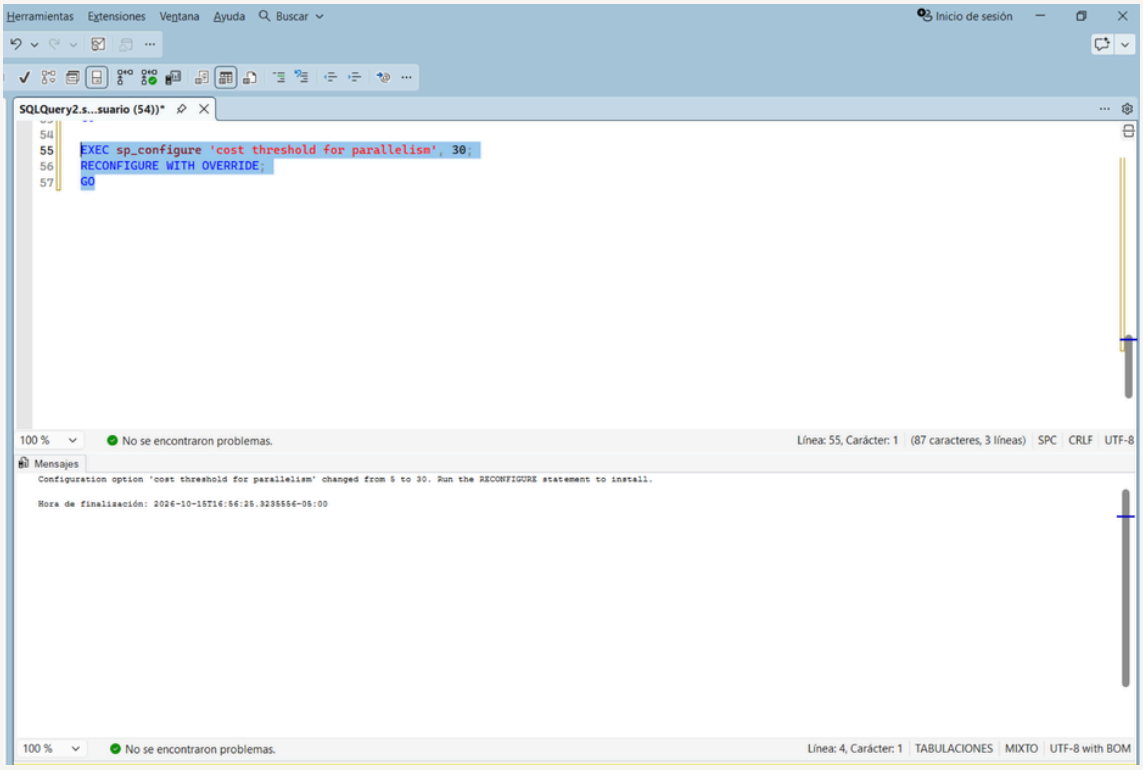
Paso 6. Grado máximo de paralelismo (MAXDOP)

Se habilita 'show advanced options' y se configura 'max degree of parallelism' en 4. El mensaje indica que la opción cambió de 4 a 4, por lo que ya tenía ese valor, y que se ejecutó RECONFIGURE para instalar el cambio. La consulta finalizó correctamente.



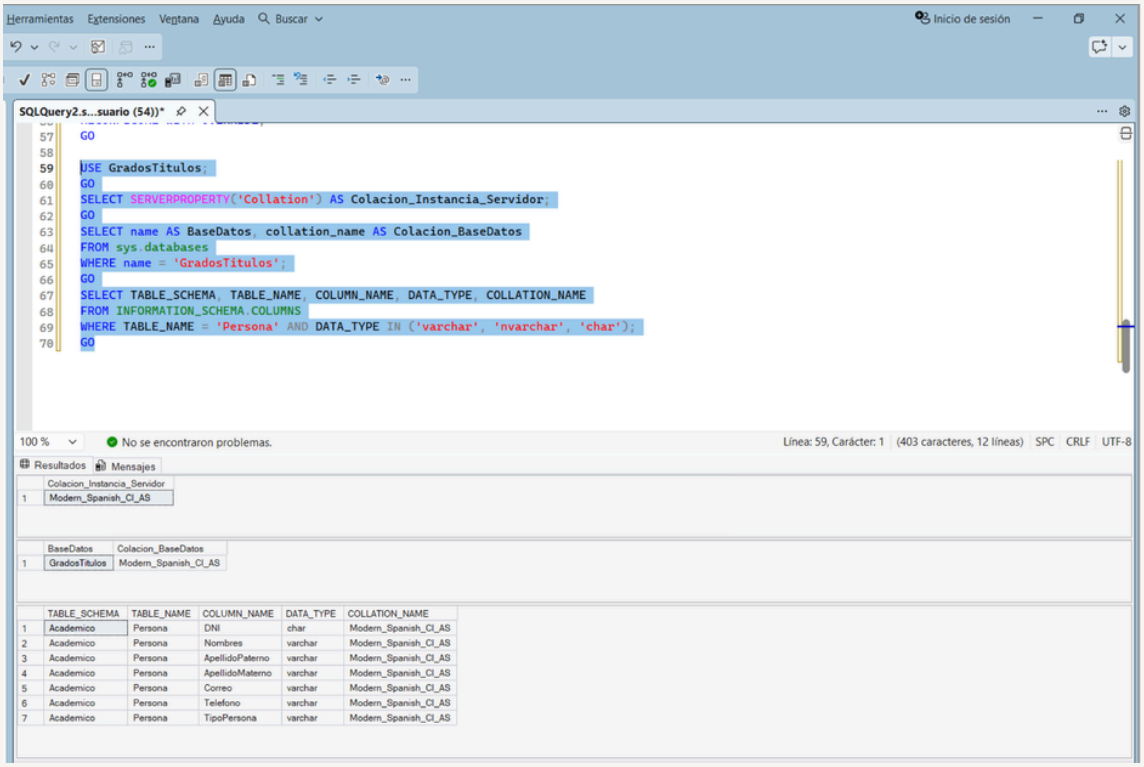
Paso 7. Umbral de costo para paralelismo

Se configura 'cost threshold for parallelism' en 30. SQL Server informa que el valor cambió de 5 a 30; con este umbral solo las consultas de mayor costo usarán planes paralelos.



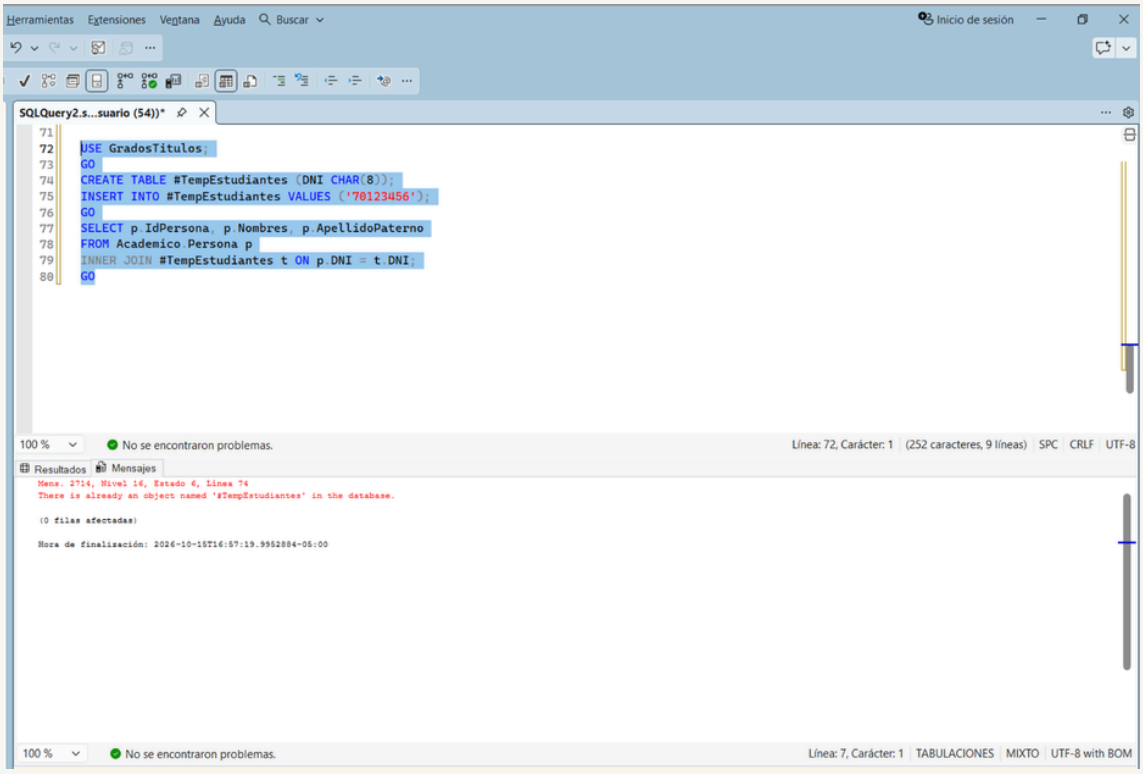
Paso 8. Intercalación (collation) de la instancia y de la base de datos

Se consulta SERVERPROPERTY('Collation') y sys.databases: tanto la instancia como la base de datos GradosTitulos usan Modern_Spanish_CI_AS. Con INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS se listan las 7 columnas de texto de la tabla Academico.Persona (DNI, Nombres, ApellidoPaterno, ApellidoMaterno, Correo, Telefono y TipoPersona), todas con la misma intercalación.



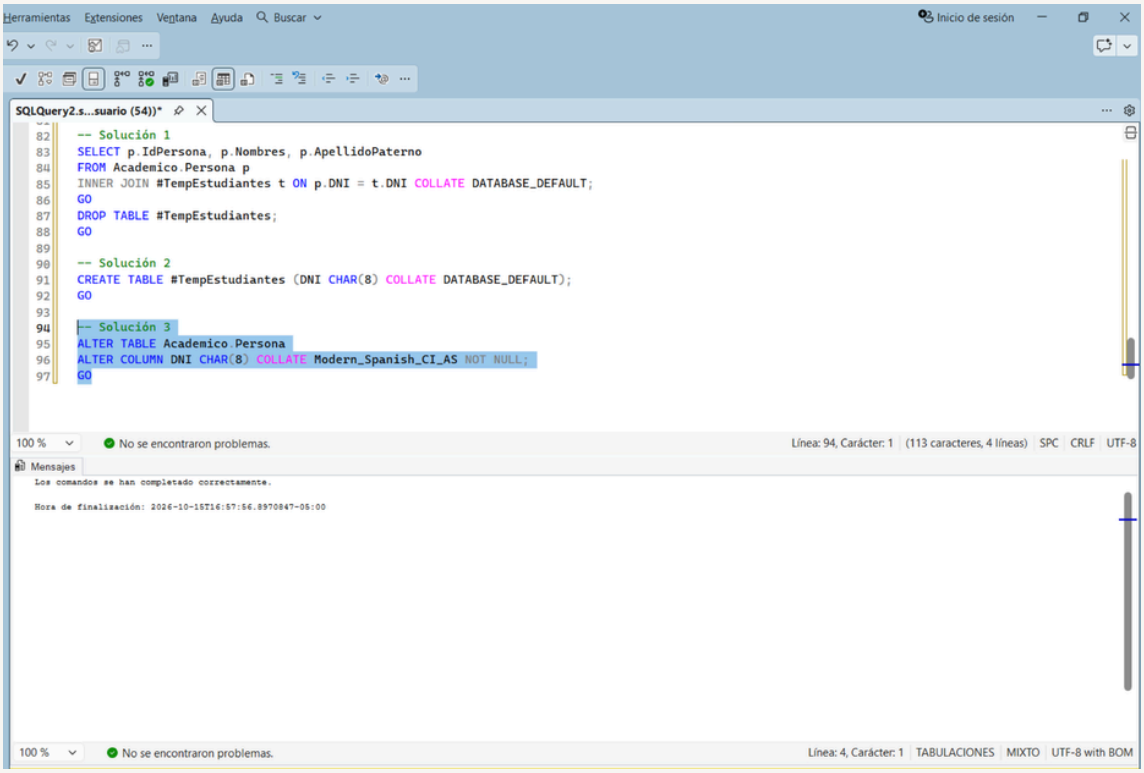
Paso 9. Prueba con tabla temporal y JOIN por DNI

Se crea la tabla temporal #TempEstudiantes (DNI CHAR(8)), se inserta un DNI y se hace un INNER JOIN con Academico.Persona. En la captura la ejecución terminó con el error 2714: ya existía un objeto llamado '#TempEstudiantes' en la sesión, por lo que la tabla temporal no se volvió a crear. Este caso sirve para ilustrar los problemas de intercalación entre tablas temporales (tempdb) y tablas de la base de datos.



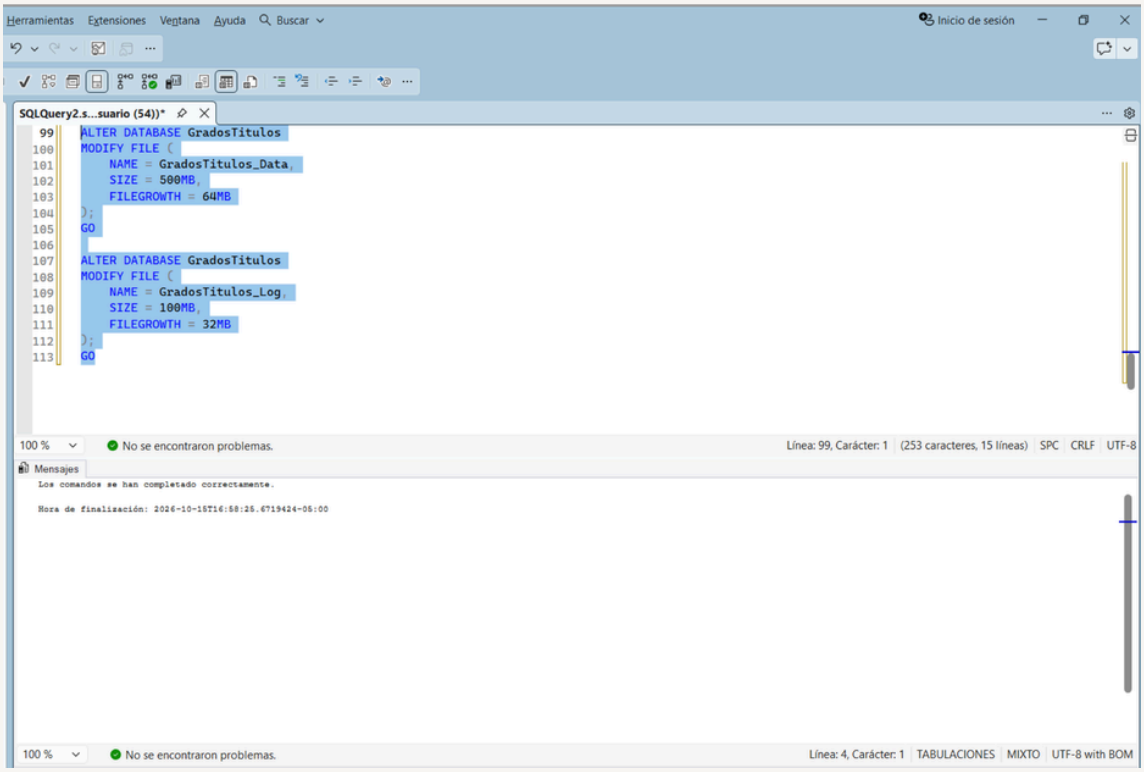
Paso 10. Soluciones al conflicto de intercalación

Se presentan tres soluciones: (1) usar COLLATE DATABASE_DEFAULT en el JOIN, (2) crear la tabla temporal con COLLATE DATABASE_DEFAULT y (3) modificar la columna DNI de Academico.Persona con ALTER COLUMN ... COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL. Se ejecutó la Solución 3 y los comandos se completaron correctamente.



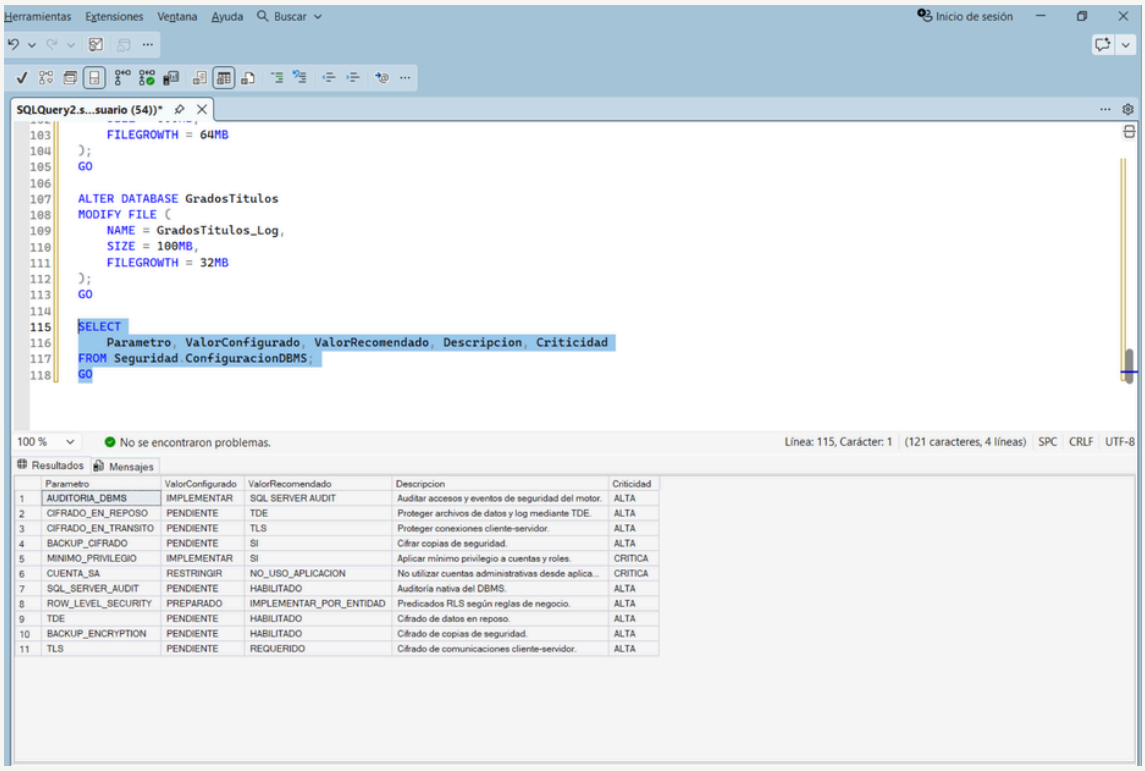
Paso 11. Tamaño y crecimiento de los archivos de GradosTitulos

Con ALTER DATABASE ... MODIFY FILE se ajusta el archivo de datos GradosTitulos_Data a 500 MB con crecimiento de 64 MB y el archivo de registro GradosTitulos_Log a 100 MB con crecimiento de 32 MB. Los comandos se completaron correctamente.



Paso 12. Consulta de la configuración de seguridad (Seguridad.ConfiguracionDBMS)

Se consulta la tabla Seguridad.ConfiguracionDBMS, que devuelve 11 filas con el parámetro, el valor configurado, el valor recomendado, la descripción y la criticidad: auditoría, cifrado en reposo y en tránsito (TDE y TLS), cifrado de copias de seguridad, mínimo privilegio, restricción de la cuenta sa, SQL Server Audit y Row Level Security.



	Parametro	ValorConfigurado	ValorRecomendado	Descripcion	Criticidad
1	AUDITORIA_DBMS	IMPLEMENTAR	SQL SERVER AUDIT	Auditar accesos y eventos de seguridad del motor.	ALTA
2	CIFRADO_EN_REPOSO	PENDIENTE	TDE	Proteger archivos de datos y log mediante TDE.	ALTA
3	CIFRADO_EN_TRANSITO	PENDIENTE	TLS	Proteger conexiones cliente-servidor.	ALTA
4	BACKUP_CIFRADO	PENDIENTE	SI	Cifrar copias de seguridad.	ALTA
5	MINIMO_PRIVILEGIO	IMPLEMENTAR	SI	Aplicar mínimo privilegio a cuentas y roles.	CRITICA
6	CUENTA_SA	RESTRINGIR	NO_USO_APLICACION	No utilizar cuentas administrativas desde aplica...	CRITICA
7	SQL_SERVER_AUDIT	PENDIENTE	HABILITADO	Auditoría nativa del DBMS.	ALTA
8	ROW_LEVEL_SECURITY	PREPARADO	IMPLEMENTAR_POR_ENTIDAD	Predicados RLS según reglas de negocio.	ALTA
9	TDE	PENDIENTE	HABILITADO	Cifrado de datos en reposo.	ALTA
10	BACKUP_ENCRYPTION	PENDIENTE	HABILITADO	Cifrado de copias de seguridad.	ALTA
11	TLS	PENDIENTE	REQUERIDO	Cifrado de comunicaciones cliente-servidor.	ALTA